

ReservaU

Documento de Requerimientos del Sistema (Versión Profesional Completa)

Análisis y Diseño de Sistemas

1. Introducción

Este documento especifica de manera formal y rigurosa los requerimientos funcionales y no funcionales para la plataforma **ReservaU**, diseñada bajo estándares profesionales para la gestión de espacios universitarios (canchas deportivas), incluyendo políticas avanzadas de control, consistencia y penalización.

2. Requerimientos Funcionales (RF)

RF-01: Registro de Solicitud de Reserva de Canchas

Descripción: El sistema debe permitir que un estudiante o un capitán de equipo oficial solicite la reserva de una cancha deportiva disponible en el campus para una fecha, hora de inicio y duración específicas, siempre que el usuario no se encuentre bajo suspensión temporal por acumulación de faltas.

Justificación (Stakeholder/Negocio): Los estudiantes y capitanes necesitan utilizar la plataforma para apartar espacios de forma regulada para actividades individuales o informales.

RF-02: Aplicación Automatizada de la Regla de Prioridad Horaria

Descripción: El sistema debe evaluar en tiempo de ejecución si una solicitud de reserva cumple con la regla institucional de prioridad antes de las 6:00 p. m. Si un capitán de equipo oficial solicita un horario anterior a las 6:00 p. m., el sistema debe otorgarle prioridad frente a solicitudes de actividades individuales concurrentes.

Justificación (Stakeholder): Los equipos oficiales tienen prioridad institucional garantizada antes de las 6:00 p. m.

RF-03: Procesamiento Automático de Cancelación y Penalización por No-Show

Descripción: El sistema debe permitir que un estudiante cancele su propia reserva activa. Si la cancelación es ejecutada cuando faltan menos de 2 horas para el inicio programado, el sistema debe mutar automáticamente el estado de la reserva a *no-show* e impactar el perfil del usuario sumando una falta en su contador.

Justificación (Stakeholder/Negocio): Es una regla estricta donde el sistema calcula de forma determinista el no-show y aplica trazabilidad sobre el comportamiento del usuario sin intervención manual de elección por parte del cliente.

RF-04: Gestión de Canchas y Estado de Infraestructura

Descripción: El administrador del complejo deportivo debe poder registrar nuevas canchas, modificar sus atributos y alternar su estado operativo entre Habilitada y Deshabilitada.

Justificación (Stakeholder): El administrador es el único rol responsable de gestionar la disponibilidad física de las canchas del campus.

RF-05: Intervención y Resolución de Conflictos de Reserva

Descripción: El sistema debe notificar al administrador sobre solapamientos o disputas de reserva no resueltas automáticamente, permitiéndole intervenir de forma manual para resolver el conflicto.

Justificación (Stakeholder): El administrador debe intervenir activamente en conflictos relacionados con las reservas.

RF-06: Consulta de Disponibilidad de Canchas

Descripción: El sistema debe permitir que cualquier usuario autenticado consulte el calendario de disponibilidad y el estado actual de las canchas deportivas antes de realizar una solicitud de reserva.

Justificación (Experiencia de Usuario): Acción previa indispensable para que el estudiante o capitán identifique los espacios libres disponibles.

RF-07: Consulta de Reservas Activas e Historial

Descripción: El sistema debe permitir que un estudiante o capitán consulte la lista de sus reservas activas y el historial de estados de las mismas (incluyendo cancelaciones y registros de no-show).

Justificación (Experiencia de Usuario): Necesario para que el usuario visualice sus reservas vigentes y gestione operaciones posteriores como las cancelaciones.

RF-08: Control y Suspensión por Acumulación de No-Shows

Descripción: El sistema debe llevar un registro acumulativo de las faltas (*no-shows*) de cada estudiante y bloquear automáticamente nuevas solicitudes de reserva si el usuario supera el límite de tolerancia establecido (suspensión temporal).

Justificación (Negocio): Garantiza el uso responsable de la infraestructura deportiva y penaliza de forma automatizada las inasistencias reiteradas para liberar espacios a otros estudiantes.

3. Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF-01: Integridad Transaccional y Consistencia de Estados

Descripción: El ciclo de vida de una reserva (*Activa, Cancelada, No-Show*) debe registrarse bajo una máquina de estados determinista que evite transiciones ilegales o inconsistencias temporales en el sistema.

Justificación técnica: Garantiza que las reglas de tiempo (ventana crítica de 2 horas) se ejecuten sin vulneraciones de datos.

RNF-02: Trazabilidad Extrema de Arquitectura

Descripción: Cada requerimiento funcional especificado debe tener una correspondencia directa, unívoca y comprobable en las clases del modelo de dominio, los casos de uso y el script de simulación ejecutable.

Justificación del PSet: Asegura la coherencia total entre la documentación teórica y la implementación del software.

RNF-03: Portabilidad y Ejecución Contenerizada

Descripción: El sistema completo de simulación debe poder empaquetarse y ejecutarse de manera idéntica en cualquier entorno mediante un contenedor ligero, terminando su ejecución sin errores de forma autónoma.

Justificación del PSet: Facilita la validación automatizada del entregable técnico.